

# Pipeline ETL Completo

De datos crudos a modelo confiable en Power BI

**Estudiante:** Agustina Villegas

**Módulo:** M6 - Power Query y lenguaje M

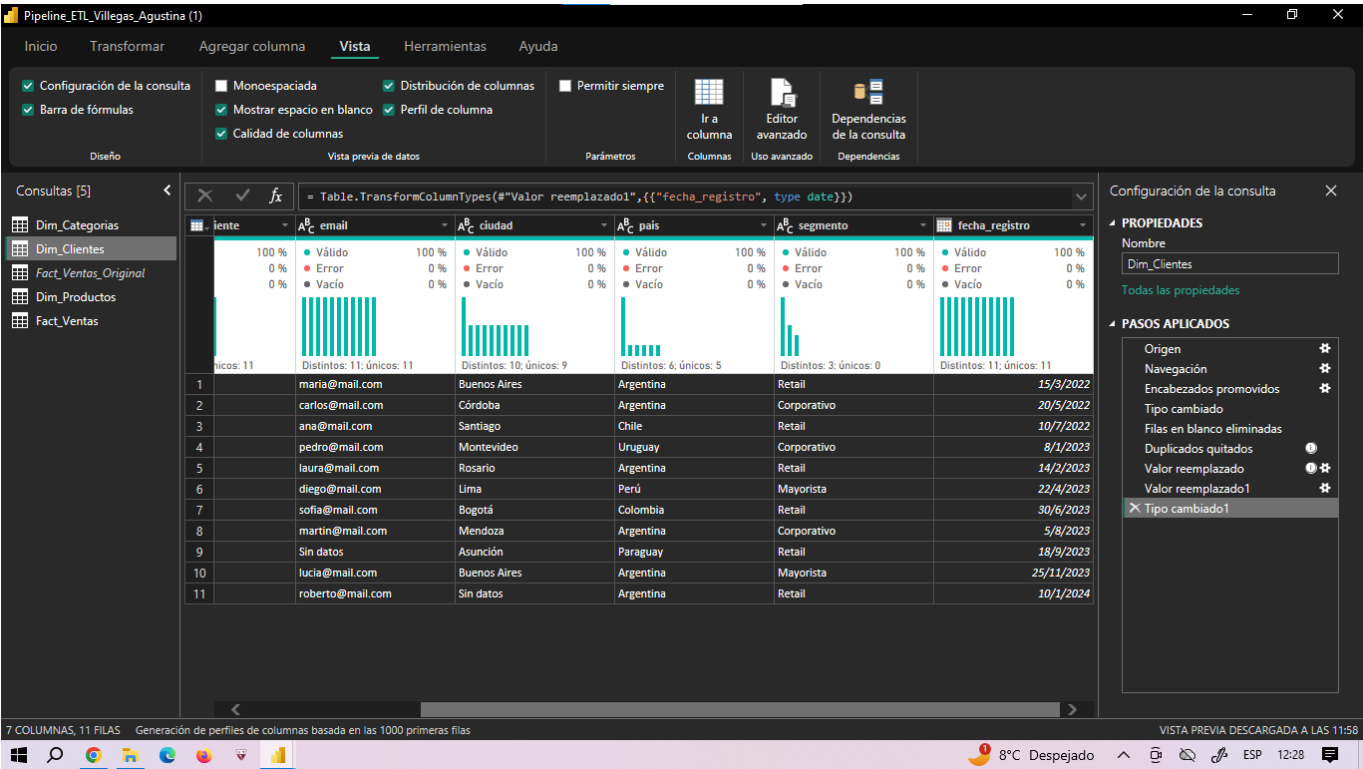
**Dataset:** TechStore - Pipeline\_ETL\_Dataset.xlsx

## Objetivo

Construir y documentar un pipeline ETL para cargar, perfilar, limpiar, transformar y enriquecer los datos de TechStore, dejando un modelo consistente y verificable.

# 1. Pipeline y pasos aplicados

Se verificaron calidad y distribución de columnas y se aplicaron transformaciones antes de cerrar y aplicar.



Power Query: consultas, perfilado y pasos aplicados.

| Consulta      | Transformación                    | Justificación                                                                           |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dim_Clientes  | Duplicados por id_cliente         | Mantener una clave única por cliente.                                                   |
| Dim_Clientes  | Nulos de email/ciudad → Sin datos | Conservar clientes válidos sin inventar información.                                    |
| Dim_Productos | Duplicados por id_producto        | Garantizar unicidad del producto.                                                       |
| Dim_Productos | Precio nulo → 75                  | Conservar el producto y permitir cálculos de ingreso con un valor lógico de referencia. |
| Dim_Productos | Categoría nula → Sin categoría    | Identificar el faltante sin eliminar el producto.                                       |
| Fact_Ventas   | Merge por id_producto             | Agregar nombre_producto y categoría.                                                    |
| Todas         | Tipos de datos corregidos         | Asegurar consistencia de IDs, fechas, cantidades e importes.                            |

## 2. Conteo final de tablas

Dim\_Categorias - 4 filas

The screenshot shows the Power BI Desktop interface with the 'Dim\_Categorias' table selected. The table has 4 rows and 2 columns: 'id\_categoria' and 'descripcion'. The data is as follows:

| id_categoria | descripcion                |
|--------------|----------------------------|
| 1            | Computadoras               |
| 2            | Laptops, PCs y monitores   |
| 3            | Accesorios                 |
| 4            | Periféricos y complementos |

4 categorías de referencia.

Dim\_Clientes - 11 filas

The screenshot shows the Power BI Desktop interface with the 'Dim\_Clientes' table selected. The table has 11 rows and 7 columns: 'id\_cliente', 'nombre\_cliente', 'email', 'ciudad', 'pais', 'segmento', and 'fecha\_registro'. The data is as follows:

| id_cliente | nombre_cliente | email            | ciudad       | pais      | segmento    | fecha_registro                   |
|------------|----------------|------------------|--------------|-----------|-------------|----------------------------------|
| 1          | Maria López    | maria@mail.com   | Buenos Aires | Argentina | Retail      | miércoles, 15 de marzo de 2022   |
| 2          | Carlos Ruiz    | carlos@mail.com  | Córdoba      | Argentina | Corporativo | viernes, 20 de mayo de 2022      |
| 3          | Ana Gómez      | ana@mail.com     | Santiago     | Chile     | Retail      | domingo, 10 de julio de 2022     |
| 4          | Pedro Sanz     | pedro@mail.com   | Montevideo   | Uruguay   | Corporativo | domingo, 8 de enero de 2023      |
| 5          | Laura Torres   | laura@mail.com   | Rosario      | Argentina | Retail      | miércoles, 14 de febrero de 2023 |
| 6          | Diego Mora     | diego@mail.com   | Lima         | Perú      | Mayorista   | sábado, 22 de abril de 2023      |
| 7          | Sofía Reyes    | sofia@mail.com   | Bogotá       | Colombia  | Retail      | viernes, 20 de junio de 2023     |
| 8          | Martin Cruz    | martin@mail.com  | Mendoza      | Argentina | Corporativo | sábado, 5 de agosto de 2023      |
| 9          | Valentina Paz  | Sin datos        | Asunción     | Paraguay  | Retail      | lunes, 18 de septiembre de 2023  |
| 10         | Lucía Vargas   | lucia@mail.com   | Buenos Aires | Argentina | Mayorista   | sábado, 25 de noviembre de 2023  |
| 11         | Roberto Díaz   | roberto@mail.com | Sin datos    | Argentina | Retail      | miércoles, 10 de enero de 2024   |

11 clientes luego de quitar el duplicado y resolver nulos.

Dim\_Productos - 12 filas

The screenshot shows the Power BI Desktop interface with the 'Dim\_Productos' table selected. The table has 12 rows and 7 columns: 'id\_producto', 'nombre\_producto', 'categoria', 'subcategoria', 'precio', 'costo', 'stock', and 'activo'. The data is as follows:

| id_producto | nombre_producto    | categoria      | subcategoria | precio | costo | stock | activo |
|-------------|--------------------|----------------|--------------|--------|-------|-------|--------|
| 101         | Laptop Pro 15      | Computación    | Laptops      | 1200   | 850   | 15    | 1      |
| 102         | Mouse inalámbrico  | Accesorios     | Periféricos  | 28     | 12    | 80    | 1      |
| 103         | Monitor de 27"     | Computación    | Monitores    | 450    | 300   | 12    | 1      |
| 104         | Teclado Mecánico   | Accesorios     | Periféricos  | 95     | 48    | 40    | 1      |
| 105         | Laptop Basic 14    | Computación    | Laptops      | 650    | 420   | 20    | 1      |
| 106         | Auriculares BT Pro | Audio          | Auriculares  | 120    | 62    | 35    | 1      |
| 107         | Hub USB-C 7p       | Accesorios     | Periféricos  | 45     | 20    | 60    | 1      |
| 108         | Webcam HD 1080p    | Accesorios     | Periféricos  | 85     | 42    | 25    | 1      |
| 109         | SSD Externo 1TB    | Almacenamiento | Discos       | 75     | 75    | 18    | 1      |
| 110         | Parlante Bluetooth | Audio          | Parlantes    | 60     | 28    | 45    | 1      |
| 111         | Laptop Gaming Pro  | Sin categoria  | Laptops      | 1800   | 1250  | 8     | 1      |
| 112         | Pad Mouse XL       | Accesorios     | Periféricos  | 22     | 8     | 0     | 0      |

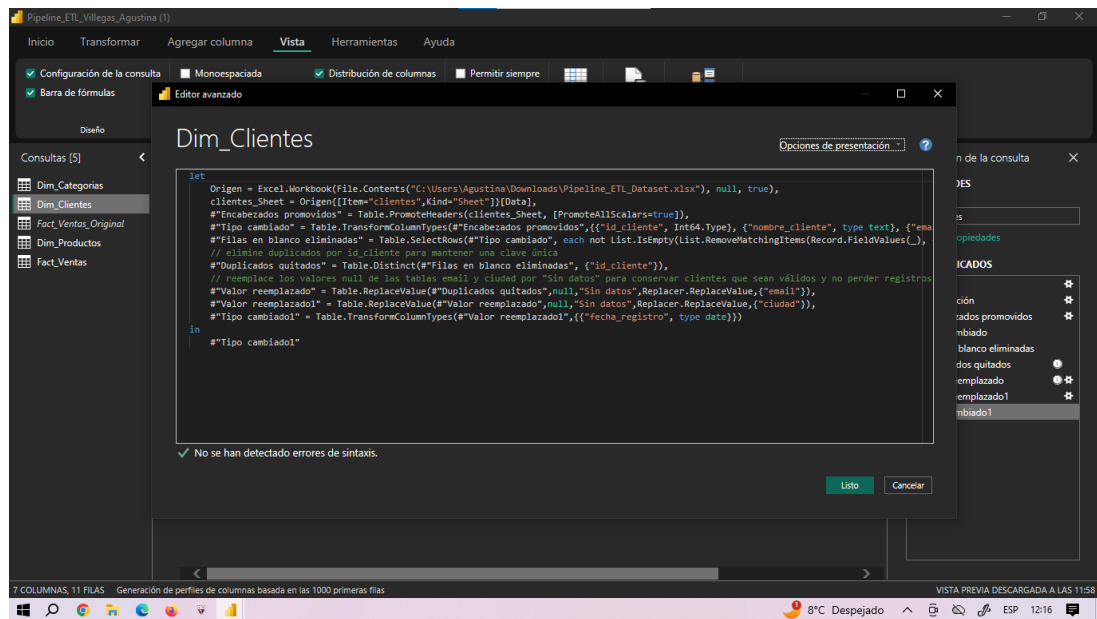
12 productos luego de quitar el duplicado y resolver los nulos.

Fact\_Ventas - 50 filas

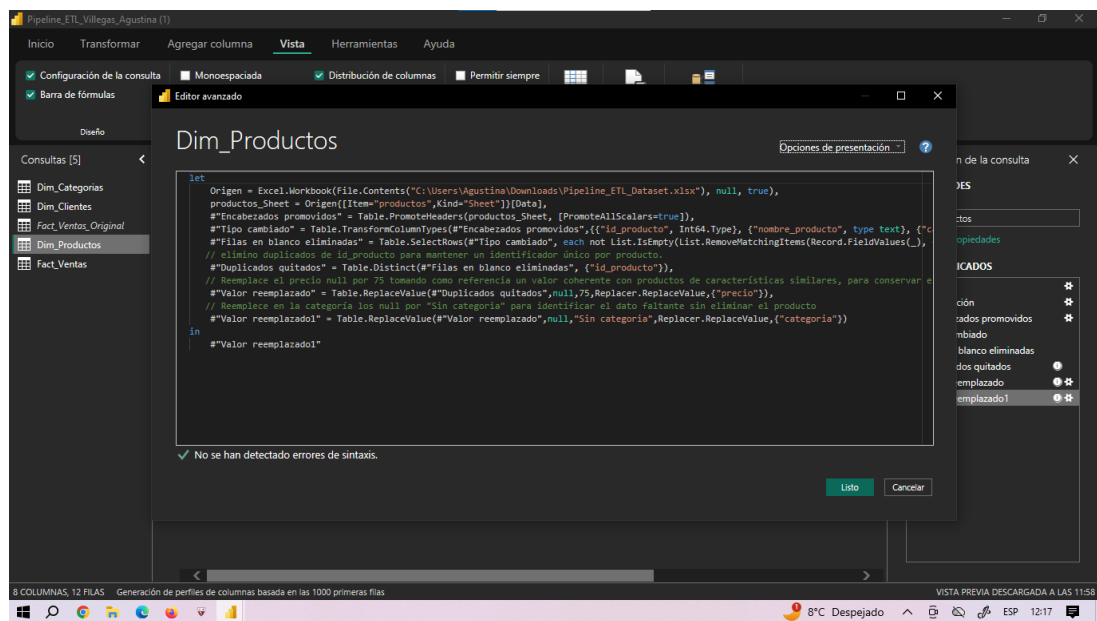


### 3. Documentación en lenguaje M

Se agregaron comentarios técnicos para documentar el criterio detrás de las transformaciones.



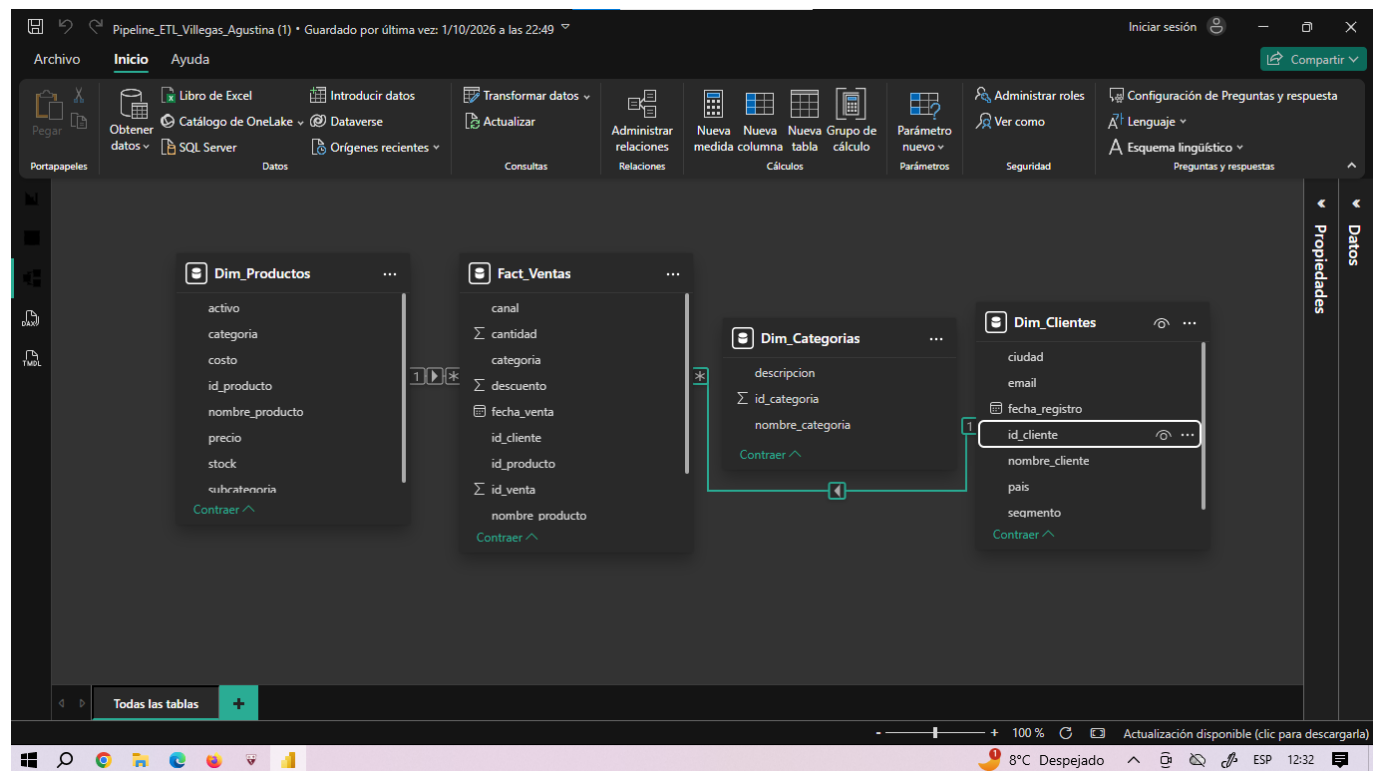
Dim\_Clientes: comentarios sobre duplicados y tratamiento de nulos.



Dim\_Productos: comentarios sobre duplicados, precio nulo y categoría faltante.

## 4. Vista de Modelo

Las relaciones visibles son Dim\_Productos (1) → Fact\_Ventas (\*) y Dim\_Clientes (1) → Fact\_Ventas (\*), con filtro en una sola dirección.



Vista de Modelo final.

**Nota:** Dim\_Categorias se conserva como referencia. Dim\_Productos contiene la categoría como texto y no id\_categoria, por lo que no se creó una relación artificial entre campos no equivalentes.

## 5. Control final

| Criterio                                | Estado   |
|-----------------------------------------|----------|
| Tablas Dim_ / Fact_ sin errores         | Cumplido |
| Duplicados eliminados                   | Cumplido |
| Nulos resueltos y justificados          | Cumplido |
| Tipos de datos revisados                | Cumplido |
| Merge aplicado                          | Cumplido |
| Comentarios M en al menos dos consultas | Cumplido |
| Conteos 11 / 12 / 50 / 4                | Cumplido |

## Archivo PBIX corregido

Villegas\_Agustina\_Checkpoint2.pbix - enlace en GitHub:

<https://github.com/Ailenagustina/data-analyst-coderhouse/commit/7f020394155af8391179a47973664507ce7f86e0#diff-bb689b7827d3db056125f7c38cff21c5a966517137aee6afdf4c5200988500ec>